Parcial - Propuesta de proyecto

Estructura de Datos - UNIMINUTO Sede Perdomo - NRC 60-92090

Estudiante: Dilan Sebastian Castañeda y Andres Felipe Hernandez ID: 1087032 y 1094450 Fecha: 20 de octubre de 2026

1. El sistema

Nombre del sistema	Usuario (rol)
Delicias Del Soldado	Administrador

Problema que resuelve

El restaurante recibe pedidos por llamada y se coordinaba a mano, con el sistema se permite, organizar, asignar entregas y pedir en linea

2. La clase

Atributo	Tipo de dato	Ejemplo de valor
id	int	indentificador unico
precio	double	precio admite decimales
categoria	String	enlaza la categoria
disponible	int	1 o 0 indica si se vende o no

```
class Producto {
    int id;
    double precio;
    String categoria;
    int disponible;
}
```

3. Operaciones y frecuencia

Operación	Qué hace	Frecuencia	Tipo
Registrar	el admin agrega un producto nuevo	poco	Obligatoria
Buscar	filtra por categoria y por ID	mucho	Obligatoria
Modificar	activa o desactiva la disponibilidad	a veces	Obligatoria
Eliminar	no se borra, se deshabilita para guardar en el historial	poco	Obligatoria
Listar	es la operacion mas frecuente, se ejecuta cada que alguien abre el menu o el panel de admin	mucho	Obligatoria

4. Decisión

Operación más frecuente	Cantidad de datos	Regla de uso	Implementación
Listar	Crece	Por posición (lista)	ArrayList

Costo de "Listar (recorrer todos)" con la regla por posición (lista)	Arreglo	ArrayList	LinkedList
Referencia	O(n) - normal: hay que verlos todos	O(n) - normal	O(n) - normal

Implementación	Le va	Por qué	Ventaja	Desventaja
Arreglo	mal	No sirve porque su tamaño es limitado y el menu crece	Para tamaño limitado	No crece
ArrayList (elegida)	bien	El que mas se usa para mi sistema	Versatilidad	ninguna
LinkedList	regular	Conviene si borras o insertas seguido en el medio	Facilidad	Mis listas se recorren de arriba a abajo

Justificación

uso los datos por posicion(lista), porque el administrador trabaja viendo todo el menu en una tabla, en orden, y recorre producto por producto para agregar, habilitar o deshabilitar, La contrui con Arraylist, porque mi operacion mas frecuente es Listar, Su implementacion es O(1) para agregar un producto al final y para acceder por posicion, y O(n) para recorrerla y para buscar un producto por id. Esto es aceptable porque el menu es pequeño. Descarte el arreglo fijo porque el menu crece y un arreglo no cambia de tamaño, Descarte linkedlist porque casi nunca inserto ni borro en el medio, y recorrer una linkedlist es mas lento y gasta mas memoria que una Arraylist.

Línea de Java

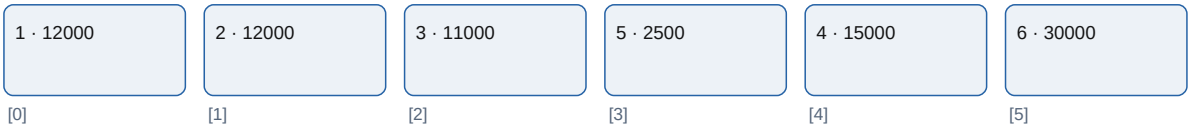
`` `List<Producto> menu = new ArrayList<>();` ``

Primera funcionalidad

Menu

5. Prototipo: estado final de la estructura

Por posición (lista) construida con ArrayList - size 6, capacidad interna 10



Pos.	id	precio	categoria	disponible
0	1	12000	arroz	1
1	2	12000	papas	0
2	3	11000	perro	1
3	5	2500	gaseosa	1
4	4	15000	hamburguesa	1
5	6	30000	Arroz chino	1

Últimas operaciones del prototipo

- Listar -> 2 dato(s), O(n): [0] 1 · 12000 | [1] 2 · 12000
- Registrar -> guardado al final, posición 2. O(1).
- Registrar -> guardado al final, posición 3. O(1).
- Registrar -> guardado al final, posición 4. O(1).
- Cargar posición 3 -> acceso directo al casillero 3: O(1).
- Registrar -> guardado al final, posición 5. O(1).
- Eliminar posición 3 -> remove(3) corrió 2 dato(s) a la izquierda: O(n).
- Registrar -> guardado al final, posición 5. O(1).

Evaluación (uso del docente)

Propuesta escrita	Máx.	Puntaje
Problema y usuario claros	4	
Clase con mínimo 4 atributos y tipos correctos	4	
Operaciones con descripción y frecuencia	6	
Operación más frecuente coherente con el problema	6	
Comparación de las 3 implementaciones frente a la operación clave	8	
Justificación: regla e implementación, costo de la operación y descarte	10	
Línea de Java y primera funcionalidad	2	
Subtotal escrito	**40**	

Exposición (2 minutos)	Máx.	Puntaje
Explica el problema y quién usa el sistema	2	
Demuestra el prototipo según su regla e implementación	3	
Defiende su elección ante preguntas	3	
Claridad y manejo del tiempo	2	
Subtotal exposición	**10**	

Total	Puntos (/50)	Nota (/5,0) = puntos ÷ 10

Observaciones del docente